10 Proportional oder antiproportional? LÖSUNGEN

Station 10 · Buch S. 70 Nr. 5 (Kür)

> **Merke:** Proportional: Der Quotient y : x ist bei allen Wertepaaren gleich. Antiproportional: Das Produkt x · y ist bei allen Wertepaaren gleich. Man muss alle Wertepaare prüfen.

Aufgabe 5 – Finde den Fehler!

a) Peer

Zur Kontrolle ist das Produkt x · y berechnet. Die abweichenden Produkte sind gelb markiert.

x	1	2	3	4	6
y	36	18	10	9	5
x · y	36	36	**30**	36	**30**

- **Fehler:** Peer schließt nur aus „je größer x, desto kleiner y“ auf eine antiproportionale Zuordnung. Das reicht nicht. Auch bei y = 40 − x wird y kleiner, wenn x größer wird, und die Zuordnung ist trotzdem nicht antiproportional.
- **Korrektur:** Bei einer antiproportionalen Zuordnung muss das Produkt x · y immer gleich sein. Hier ist 1 · 36 = 36, aber 3 · 10 = 30 und 6 · 5 = 30. Die Produkte sind nicht gleich, also ist die Zuordnung nicht antiproportional. Sie ist auch nicht proportional (y wird kleiner, wenn x größer wird). Antiproportional mit der Konstante 36 wäre sie nur mit y = 12 statt 10 (für x = 3) und y = 6 statt 5 (für x = 6).

Antwortsatz: Die Zuordnung ist weder proportional noch antiproportional.

b) Lina

Zur Kontrolle ist das Produkt x · y berechnet. Das abweichende Produkt ist gelb markiert.

x	1	2	3	4	5	10
y	8	4	2	2	1,6	0,8
x · y	8	8	**6**	8	8	8

- **Fehler:** Lina hat nur ein einziges Wertepaar geprüft (dem Doppelten von 1 wird die Hälfte von 8 zugeordnet). Für eine antiproportionale Zuordnung muss das aber bei allen Wertepaaren stimmen.
- **Korrektur:** Prüft man alle Wertepaare, stimmt fast alles mit dem Produkt 8 überein (1 · 8, 2 · 4, 4 · 2, 5 · 1,6, 10 · 0,8). Nur bei x = 3 nicht: 3 · 2 = 6 ≠ 8. Damit ist die Zuordnung nicht antiproportional, und proportional ist sie auch nicht. Antiproportional wäre sie bei x = 3 mit y = 8 : 3 ≈ 2,67.

Antwortsatz: Die Zuordnung ist weder proportional noch antiproportional, weil das Produkt bei x = 3 abweicht.